발주 자동화 시스템 PRD

Nov 2, 2026 · @구실

개요

바이어 주문서를 받으면 시스템이 BOM(자재명세)으로 필요한 원·부자재를 계산하고, 업체별 발주서를 만들어 각 담당자에게 이메일로 자동 발송한다.

문제: 주문서 확인 → 자재 소요량 계산 → 업체별 발주서 작성 → 메일 발송을 수작업으로 반복해 시간이 오래 걸리고, 수량 오기·누락·발송 지연이 생긴다.

목표

- 주문서 수령부터 발주 메일 발송까지 수작업 시간을 90% 이상 줄인다
- 발주 수량·품목 오류를 0건으로 만든다
- 모든 발주의 발송·회신 이력을 한 화면에서 추적한다

사용자와 범위

사용자	하는 일
영업·수출 담당	주문서 등록, 발주 결과 확인
구매 담당	발주서 검토·승인, 업체 회신(납기) 관리
관리자	업체·담당자·BOM·단가 마스터 관리
원·부자재 업체 담당자	발주 메일 수신, 수령 확인·납기 회신

1차 범위(MVP): PDF 주문서 업로드·메일 첨부 수신, BOM 기반 소요량 계산, 업체별 발주서 PDF 생성, 이메일 자동 발송, 발주 이력 대시보드.

제외: 대금 결제, ERP 연동, 재고 실시간 연동, 업체용 포털 로그인(2차 검토).

핵심 플로우

1. **주문서 수령** — 지정 메일함 수신 또는 화면 업로드로 PDF 주문서 접수
2. **자동 인식** — PDF에서 품번·수량·납기·바이어를 추출해(스캔본은 OCR) 주문 데이터로 저장
3. **검증** — 미등록 품번, 수량 이상, 납기 촉박 시 담당자에게 확인 요청(예외 처리)

4. **소요량 계산** — BOM × 주문수량 − 재고 + 여유율(Loss %)로 자재별 필요량 산출
5. **업체별 분류** — 자재마다 지정된 공급업체로 묶어 발주서 생성(PDF)
6. **승인** — 구매 담당이 미리보기 후 승인(설정 시 자동 승인)
7. **이메일 발송** — 업체 담당자(To)·참조(CC)에게 발주서 첨부 발송
8. **회신 추적** — 수령 확인·납기 회신 기록, 미회신 24시간 후 자동 리마인드

기능 요구사항

ID	기능	우선순위
F1	PDF 주문서 접수(메일 첨부·업로드) 및 항목 자동 추출(텍스트 PDF·스캔본 OCR)	필수
F2	업체·담당자·이메일·자재·BOM·단가 마스터 관리	필수
F3	소요량 계산 및 업체별 발주서 자동 생성	필수
F4	발주서 템플릿(국문/영문, 회사 로고·발주번호 자동 채번)	필수
F5	승인 후 이메일 자동 발송, 발송 실패 시 재시도·알림	필수
F6	발주 현황 대시보드(대기·발송·회신·지연)	필수
F7	미회신 리마인드 메일, 납기 지연 알림	권장
F8	발주 이력 검색·엑셀 다운로드	권장

핵심 데이터

주문(주문번호·바이어·품번·수량·납기) · 자재(코드·규격·단위·Loss %) · BOM(제품↔자재·소요량) · 업체(업체명·담당자·이메일·CC·리드타임) · 발주(발주번호·업체·품목·수량·납기·상태·발송/회신 일시)

비기능 요구사항

- **정확성:** 발송 전 수량·업체·이메일 주소 검증, 동일 주문 중복 발주 차단
- **메일 신뢰성:** 회사 도메인 메일(SPF·DKIM 설정)로 발송해 스팸 분류 방지, 발송 로그 보관
- **보안:** 로그인·권한(관리자/구매/영업), 단가 정보는 권한자만 열람
- **처리 속도:** 주문서 1건당 발주서 생성·발송 5분 이내

성공 지표

지표	목표
주문서 1건당 발주 처리 시간	2시간 → 10분 이내
발주 수량·품목 오류	월 0건
업체 납기 회신율(48시간 내)	90% 이상

일정(안)

1. 요구사항·마스터 데이터 정리 — 2주
2. MVP 개발(F1~F6) — 6주
3. 업체 3~5곳 시범 운영 — 2주
4. 전체 업체 적용 — 이후